



2ª série – Roteiro de estudos de Física EXAME

Módulo 10: Temperatura e Dilatação Térmica

Capítulo 1: Termometria

- Transformar unidades ($^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$ e K) usando as fórmulas.

Capítulo 2: Dilatação Térmica

- Conceito de dilatação térmica: linear, volumétrica e superficial.
- Comportamento anômalo da água (justificar o gelo flutuando em termos de densidade).

Módulo 11: Calor e mudança de estado

Capítulo 2: Mudanças de estado

- Mudança de estado físico: nome e calor envolvido;
- Curva de aquecimento e resfriamento: identificar os processos, calor sensível e calor latente, e temperatura de fusão e ebulição;
- Cálculo de calor latente: quando há somente variação de estado físico.

Módulo 12: Transmissão de calor e gases

Capítulo 1: Transmissão de calor

- Definição de transferência por convecção: aplicação em situações reais;
- Definição de transferência por condução: aplicação em situações reais;
- Definição de transferência por irradiação: aplicação em situações reais;

Módulo 13: Termodinâmica

- Cálculo de energia interna de um gás;
- Identificar quando o gás recebe e realiza trabalho;
- Interpretação gráfica;
- Cálculo de trabalho com dados e por área do gráfico;
- Saber as fórmulas de área, não terá na prova;
- Máquinas térmicas (sentido horário) e máquinas frigoríficas (sentido anti-horário);

- Saber o que é constante nas transformações isotérmicas, isobárica e isocórica (isovolumétrica, isométrica);
- Etapas do Ciclo de Carnot (página 12): saber o nome de todos os processos;
- Cálculo de rendimento do ciclo de Carnot, usando temperaturas (lembrando que a unidade deve ser em kelvin para calcular!! É só somar 273).

Módulo 16: Estudo das ondas

- Ondas mecânicas: conceito e exemplos;
- Ondas eletromagnéticas: conceito e exemplos;
- Cálculo: velocidade;
- Relação da frequência com comprimento de onda.

Bom estudo!

Profa. Taynara Carvalho.